# Formelsamling i stråloptik

### Ljus och refraktionsindex

$$n = \frac{c}{v}, \quad c \approx 3.00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

där $v$ är ljusets hastighet i mediet. Alltid $n \geq 1$.

### Reflektion

$$\theta_i = \theta_u$$

Alla vinklar mäts mot *normalen* till ytan.

### Snells lag

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$\iff \quad \theta_2 = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \cdot \sin\theta_1\right)$$

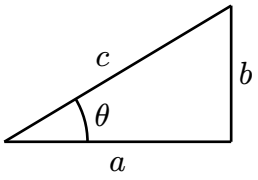
Index 1 är mediet ljuset kommer *från*, index 2 mediet det går *in i*.

**Totalreflektion** sker när Snells lag saknar lösning, dvs. när

$$\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 > 1,$$

vilket bara kan inträffa om $n_1 > n_2$. Då gäller $\theta_i = \theta_u$.

### Trigonometri




$$\sin\theta = \frac{b}{c}, \quad \cos\theta = \frac{a}{c}, \quad \tan\theta = \frac{b}{a}$$

$$\arcsin(\sin\theta) = \theta, \quad \sin^{-1}\theta \neq \frac{1}{\sin\theta}$$

**Små vinklar** (paraxialapproximationen):

$$\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$$

### Sfärisk gränsyta

$$\frac{n}{s} + \frac{n'}{s'} = \frac{n' - n}{r} = P$$

$n$: index före ytan, $n'$: index efter ytan. $r > 0$ om ytan buktar mot ljuset, $r < 0$ om den buktar med ljuset. $P$ mäts i dioptrier, $1\ \text{D} = 1\text{m}^{-1}$.

### Tunna linser (i luft)

Linsmakarformeln:

$$P = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Linsformeln:

$$P = \frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} \quad \iff \quad s' = \frac{sf}{s - f}$$

Tunna linser tätt ihop: $P_{\text{tot}} = P_1 + P_2$.

### Förstoring

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}$$

**Tecken:** $s > 0$ före linsen, $s' > 0$ efter linsen, $h > 0$ ovanför optiska axeln. $f > 0$ för konvex, $f < 0$ för konkav lins. $s' < 0$ betyder virtuell bild.

### Objekt i oändligheten

$$s' \approx f, \quad h' = f\tan\alpha$$

där $\alpha$ är strålarnas vinkel mot optiska axeln.

### System av linser

Bilden från lins 1 blir objekt för lins 2. Med avståndet $d$ mellan linserna:

$$s_2 = d - s_1', \quad M_{\text{tot}} = M_1 M_2$$

Ekvivalent fokallängd:

$$f_e = \frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2 - d}, \quad h' = f_e \tan\alpha$$

# Övningsuppgifter — Stråloptik

Marcell Ziegler, 2026-09-25. Fysik- och Astronomiläger 2026, Uppsala.

## 1. Ljusets hastighet i vatten

Ljusets hastighet i vatten är ungefär $2.25 \cdot 10^8$ m/s. Beräkna vattnets refraktionsindex. Använd $c \approx 3.00 \cdot 10^8$ m/s.

**Facit:** $n = \frac{c}{v} = \frac{3.00 \cdot 10^8}{2.25 \cdot 10^8} \approx 1.33$.

## 2. Från luft till glas

En ljusstråle går från luft ($n = 1.00$) in i glas ($n = 1.52$) med infallsvinkeln 40°. Beräkna brytningsvinkeln.

**Facit:** $\theta_2 = \arcsin\left(\frac{1.00}{1.52} \cdot \sin 40^\circ\right) \approx 25.0^\circ$.

## 3. Vinklar vid en spegel

En ljusstråle träffar en plan spegel så att vinkeln mellan strålen och *spegelytan* är 25°.

a) Hur stor är infallsvinkeln?
b) Hur stor är vinkeln mellan den infallande och den reflekterade strålen?

**Facit:**
a) Vinklar mäts mot normalen, så $\theta_i = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
b) $\theta_u = \theta_i = 65^\circ$. Vinkeln mellan strålarna blir $180^\circ - 2 \cdot 65^\circ = 50^\circ$ (alternativt $2 \cdot 25^\circ$).

## 4. En okänd vätska

En laserstråle skickas från luft ned i en okänd vätska. Infallsvinkeln mäts till 50° och brytningsvinkeln till 35°.

a) Bestäm vätskans refraktionsindex.
b) Hur snabbt färdas ljuset i vätskan?

**Facit:**
a) $n = \frac{\sin 50^\circ}{\sin 35^\circ} \approx 1.34$ (troligen vatten).
b) $v = \frac{c}{n} \approx \frac{3.00 \cdot 10^8}{1.34} \approx 2.25 \cdot 10^8$ m/s.

## 5. Ett misstänkt material

En kompis påstår att hen har hittat ett genomskinligt material med refraktionsindex $n = 0.8$. Vad skulle det innebära för ljusets hastighet i materialet? Är påståendet rimligt?

**Facit:** $v = \frac{c}{n} = \frac{c}{0.8} = 1.25c$, dvs. ljuset skulle färdas snabbare än i vakuum. Inom stråloptiken färdas ljus aldrig snabbare än $c$, så vi kräver alltid $n \geq 1$ och påståendet är inte rimligt.

## 6. Fördröjning genom glas

En ljuspuls passerar vinkelrätt genom en 1.0 cm tjock glasskiva ($n = 1.52$). Hur mycket längre tid tar det för pulsen att passera skivan jämfört med om skivan hade ersatts av vakuum? Hur långt hinner ljuset i vakuum under denna tidsskillnad?

**Facit:** $\Delta t = \frac{d}{v} - \frac{d}{c} = d\frac{n-1}{c} = \frac{0.010 \cdot 0.52}{3.00 \cdot 10^8} \approx 1.7 \cdot 10^{-11}$ s. Under den tiden hinner ljuset $c\Delta t = d(n-1) = 5.2$ mm i vakuum.

## 7. Mot eller från normalen?

Svara kvalitativt, utan att räkna:

a) En ljusstråle går snett från luft in i vatten. Bryts strålen *mot* eller *från* normalen?
b) Samma fråga, men för en stråle som går från vatten ut i luft.
c) Vad händer med en stråle som träffar gränsytan vinkelrätt ($\theta_1 = 0$)?

**Facit:**
a) Mot normalen, ty $n_2 > n_1$ ger $\sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 < \sin\theta_1$.
b) Från normalen, ty nu är $n_1 > n_2$.
c) Den bryts inte alls: $\sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \cdot 0 = 0$, så $\theta_2 = 0$.

## 8. Gränsvinklar

Beräkna gränsvinkeln för totalreflektion för ljus som går

a) från vatten ($n = 1.33$) till luft,
b) från glas ($n = 1.52$) till luft,
c) från glas till vatten.

Förklara med ord varför gränsvinkeln i c) är större än i b).

**Facit:** $\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$.
a) $\arcsin\left(\frac{1}{1.33}\right) \approx 48.8^\circ$.
b) $\arcsin\left(\frac{1}{1.52}\right) \approx 41.1^\circ$.
c) $\arcsin\left(\frac{1.33}{1.52}\right) \approx 61.0^\circ$.
Ju mindre skillnad i refraktionsindex, desto mindre brytt ljuset, och desto större infallsvinkel krävs för att den brutna strålen ska nå 90°.

## 9. Brytning utan miniräknare

En ljusstråle går från luft ($n \approx 1$) in i ett material med $n = \sqrt{2}$. Infallsvinkeln är 45°. Beräkna brytningsvinkeln *utan miniräknare*.

*Ledning:* $\sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$ och $\sin 30° = \frac{1}{2}$.

---

**Facit:** $\sin\theta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, alltså $\theta_2 = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = 30°$.

## 10. En reell bild

Ett 2.0 cm högt objekt placeras 40 cm framför en konvex lins med fokallängd 15 cm. Bestäm bildavstånd, förstoring och bildhöjd. Är bilden reell eller virtuell?

---

**Facit:** $s' = \frac{sf}{s-f} = \frac{40\cdot 15}{40-15} = 24$ cm. $M = -\frac{s'}{s} = -0.60$, så $h' = -1.2$ cm. Bilden är reell ($s' > 0$) och upp och ned.

## 11. Dioptrier

a) En lins har brytningsstyrkan $+4$ D (Diptrier). Vad är dess fokallängd? Är linsen konvex eller konkav?

b) Ett par glasögon har styrkan $-2.5$ D. Vad är glasens fokallängd, och vilken typ av lins rör det sig om?

---

**Facit:**

a) $f = \frac{1}{P} = \frac{1}{4}$ m $= 25$ cm. Positiv fokallängd, alltså konvex (samlingslins).

b) $f = \frac{1}{-2.5}$ m $= -40$ cm. Negativ fokallängd, alltså konkav (spridningslins).

## 12. Förstoringsglaset

Ett förstoringsglas (lupp) har fokallängden 8.0 cm. Du håller det 5.0 cm ovanför ett frimärke.

a) Var hamnar bilden? Är den reell eller virtuell?

b) Hur många gånger förstorat ser frimärket ut?

c) Var måste du hålla luppen för att få förstoringen $M = 4$?

---

**Facit:**

a) $s' = \frac{5.0\cdot 8.0}{5.0-8.0} \approx -13.3$ cm. Bilden är virtuell och ligger 13.3 cm på *samma* sida som frimärket.

b) $M = -\frac{s'}{s} = \frac{13.3}{5.0} \approx 2.7$. Rättvänd.

c) $M = -\frac{s'}{s} = -\frac{f}{s-f} = \frac{f}{f-s} = 4$ ger $f - s = \frac{f}{4}$, alltså $s = \frac{3}{4}f = 6.0$ cm.

## 13. När sker totalreflektion?

a) Kan totalreflektion ske när ljus går från luft till vatten, från vatten till luft, eller båda? Motivera.

b) Ett (påhittat) glas har $n = 2$. Bestäm gränsvinkeln för totalreflektion när ljus går från glaset ut i luft, utan miniräknare.

---

**Facit:**

a) Endast från vatten till luft. Totalreflektion kräver att Snells lag saknar lösning, dvs. $\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 > 1$, vilket bara kan hända om $n_1 > n_2$.

b) Snells lag saknar lösning när $\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 > 1$, vilket ger oss $2\sin\theta_1 > 1$ eller $\theta_1 > \arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$ det vill säga $\theta_1 > 30°$.

## 14. Den konkava linsen

Ett 4.0 cm högt objekt står 30 cm framför en konkav lins med fokallängd $-20$ cm.

a) Bestäm bildens läge och höjd.

b) Visa, med hjälp av linsformeln och förstoringsformeln, att en konkav lins *alltid* ger en virtuell, rättvänd och förminskad bild av ett (verkligt) objekt, dvs. för alla $s > 0$.

---

**Facit:**

a) $s' = \frac{30\cdot(-20)}{30+20} = -12$ cm, $M = -\frac{s'}{s} = 0.40$, $h' = 1.6$ cm. Virtuell, rättvänd bild 12 cm framför linsen.

b) Skriv $f = -|f|$. Då är $s' = \frac{sf}{s-f} = -\frac{s\,|f|}{s+|f|} < 0$, alltså virtuell. Förstoringen blir

$$M = -\frac{s'}{s} = \frac{|f|}{s+|f|},$$

vilket uppfyller $0 < M < 1$ för alla $s > 0$: rättvänd och förminskad.

## 15. Linser i kontakt

Två tunna linser, med brytningsstyrkorna $+3$ D och $-1$ D, sätts tätt ihop.

a) Vad blir den sammanlagda brytningsstyrkan och fokallängden?

b) Ett objekt placeras 1 m framför linskombinationen. Var hamnar bilden, och vad blir förstoringen?

---

**Facit:**

a) $P = 3 - 1 = 2$ D, alltså $f = 0.5$ m.

b) $\frac{1}{s'} = P - \frac{1}{s} = 2 - 1 = 1\text{m}^{-1}$, så $s' = 1$ m bakom linsen. $M = -\frac{s'}{s} = -1$: bilden är lika stor och upp och ned.

## 16. Linsmakarformeln

En bikonvex lins av glas med $n = 1.50$ har krökningsradierna $r_1 = 20$ cm (första ytan) och $r_2 = -30$ cm (andra ytan).

a) Beräkna linsens brytningsstyrka och fokallängd i luft.

b) Linsen vänds så att ljuset istället träffar den yta som tidigare var den andra först. Ändras fokallängden? Visa med räkning.

**Facit:** a) $P = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) = 0.50\left(\frac{1}{0.20} + \frac{1}{0.30}\right) \approx 4.17$ D, så $f = 24$ cm.

b) Efter vändningen blir $r_1 = 30$ cm och $r_2 = -20$ cm (båda ytornas tecken byts). Då blir $P = 0.50\left(\frac{1}{0.30} + \frac{1}{0.20}\right)$, dvs. exakt samma. En tunn lins har samma fokallängd åt båda håll en.

## 17. Strålkonstruktion

Ett 3 cm högt objekt står 6 cm framför en konvex lins med fokallängd 2 cm.

a) Konstruera bilden grafiskt med hjälp av de tre huvudstrålarna (använd gärna rutpapper, 1 ruta = 1 cm).

b) Läs av bildavstånd och bildhöjd ur din figur. Är bilden reell eller virtuell? Rättvänd eller upp och ned?

c) Kontrollera ditt svar med linsformeln och förstoringsformeln.

**Facit:** $s' = \frac{sf}{s-f} = \frac{6\cdot 2}{6-2} = 3$ cm och $M = -\frac{s'}{s} = -\frac{1}{2}$, så $h' = -1.5$ cm. Bilden är reell, upp och ned och förminskad.

## 18. Glasstav med sfärisk ände

Ena änden av en lång glasstav ($n = 1.50$) är slipad till en konvex halvsfär med radien 2.0 cm. Ett litet föremål i luften befinner sig 8.0 cm framför stavens ände, på stavens axel. Var inne i staven bildas bilden?

**Facit:** Använd avbildning genom en sfärisk gränsyta med $n = 1.00$, $n' = 1.50$, $s = 8.0$ cm och $r = +2.0$ cm (ytan bukt ar mot ljuset):

$$\frac{1.00}{8.0} + \frac{1.50}{s'} = \frac{1.50 - 1.00}{2.0} = 0.25\text{cm}^{-1} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1.50}{s'} = 0.125\text{cm}^{-1},$$

vilket ger $s' = 12$ cm in i staven.

## 19. Bildtyper

Ett objekt flyttas längs den optiska axeln framför en lins. Fyll i tabellen med *reell/virtuell*, *rättvänd/upp och ned* och *förstorad/förminskad*. Resonera med hjälp av strålkonstruktion eller formlerna $\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$ och $M = -\frac{s'}{s}$.

| Situation | Bildens egenskaper |
|---|---|
| Konvex lins, $s > 2f$ | |
| Konvex lins, $s = 2f$ | |
| Konvex lins, $f < s < 2f$ | |
| Konvex lins, $s < f$ | |
| Konkav lins, godtyckligt $s > 0$ | |

Vad händer med bilden när $s = f$ för en konvex lins?

**Facit:**

| Situation | Bildens egenskaper |
|---|---|
| Konvex lins, $s > 2f$ | Reell, upp och ned, förminskad |
| Konvex lins, $s = 2f$ | Reell, upp och ned, lika stor ($M = -1$) |
| Konvex lins, $f < s < 2f$ | Reell, upp och ned, förstorad |
| Konvex lins, $s < f$ | Virtuell, rättvänd, förstorad |
| Konkav lins, godtyckligt $s > 0$ | Virtuell, rättvänd, förminskad |

När $s = f$ blir $\frac{1}{s'} = 0$, dvs. $s' \to \infty$: strålarna lämnar linsen parallella och ingen bild bildas.

## 20. Fotografera månen

Månen upptar en vinkel på ungefär $0.52°$ på himlen. Den fotograferas med en kamera vars sensor är 36 mm × 24 mm.

a) Hur stor (i diameter) blir månens bild på sensorn med ett normalobjektiv med $f = 50$ mm? Med ett teleobjektiv med $f = 300$ mm?
b) Hur lång fokallängd skulle behövas för att månen precis ska fylla sensorns höjd? Kommentera resultatet.

---

**Facit:** Månen är ett objekt i oändligheten, så $h' = f\tan\alpha$ med $\alpha = 0.26°$ (från axeln till månens kant).
a) Diametern $2f\tan 0.26° \approx 0.45$ mm för $f = 50$ mm och $\approx 2.7$ mm för $f = 300$ mm.
b) 12 mm $= f\tan 0.26°$ ger $f \approx 2.6$ m. En så lång linssystem eller teleskop.

## 21. Den grunda bassängen

En simbassäng är 2.0 m djup. Du tittar rakt ned i vattnet ($n = \frac{4}{3}$). Hur djup *ser* bassängen ut att vara?

*Ledning:* Betrakta en stråle från en punkt på botten som går nästan rakt upp, och utnyttja att $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$ för små vinklar. Rita en figur!

---

**Facit:** En stråle från botten lämnar vattenytan på avståndet $x$ från lodlinjen genom punkten. Låt $\theta_1$ vara strålens vinkel mot normalen i vattnet och $\theta_2$ vinkeln i luften. Med verkligt djup $d$ och skenbart djup $d'$ gäller $x = d\tan\theta_1 = d'\tan\theta_2$. Snells lag, $n\sin\theta_1 = \sin\theta_2$, ger med små vinklar $\theta_2 \approx n\theta_1$, så

$$d' = d\frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{d}{n} = \frac{2.0}{4/3} = 1.5 \text{ m}.$$

Bassängen ser alltså ut att vara en fjärdedel grundare än den är.

## 22. Glasögon

a) En närsynt person ser skarpt på avstånd upp till 50 cm (hens *fjärrpunkt*). Vilken styrka i dioptrier ska hens glasögon ha för att hen ska se föremål långt bort skarpt?
b) En översynt person kan inte se skarpt närmare än 1.0 m (hens *närpunkt*). Vilken styrka behövs för att hen ska kunna läsa en bok på 25 cm avstånd?

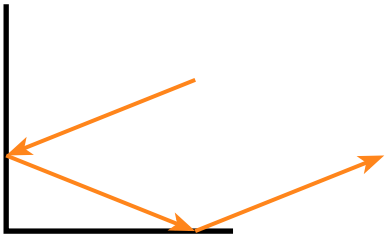
Försumma avståndet mellan glasögon och öga.

---

**Facit:** Glasögonen ska skapa en virtuell bild på ett avstånd där ögat ser skarpt.
a) Objekt i oändligheten ska avbildas i fjärrpunkten, $s' = -0.50$ m: $P = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{-0.50} = -2.0$ D (konkav).
b) Objekt på $s = 0.25$ m ska avbildas i närpunkten, $s' = -1.0$ m: $P = \frac{1}{0.25} + \frac{1}{-1.0} = +3.0$ D (konvex).

## 23. Hörnreflektorn

Två plana speglar sätts ihop så att de bildar en rät vinkel, se figuren. En ljusstråle i figurens plan träffar först den ena spegeln och sedan den andra.



Visa att den utgående strålen alltid är parallell med den infallande strålen men går åt motsatt håll, oavsett infallsvinkel. Var i vardagen används denna princip?

---

**Facit:** Låt strålens riktning vara $(a, b)$. Reflektion i den lodräta spegeln byter tecken på den horisontella komponenten: $(-a, b)$. Reflektion i den vågräta spegeln byter tecken på den vertikala: $(-a, -b)$. Den utgående riktningen är alltså exakt motsatt den infallande.

(Alternativt med vinklar: infallsvinkeln $\theta$ mot den första spegelns normal blir $90° - \theta$ mot den andra, och den totala avböjningen blir $2\theta + 2(90° - \theta) = 180°$.)

Principen (i tre dimensioner med tre speglar) används i reflexer på cyklar och vägskyltar, samt i de speglar som placerats på månen för att mäta avståndet dit med laser.

## 24. Planparallell glasskiva

En ljusstråle i luft träffar en 5.0 cm tjock planparallell glasskiva ($n = 1.52$) med infallsvinkeln 60°.

a) Visa att strålen som lämnar skivan på andra sidan är parallell med den infallande strålen.
b) Beräkna hur långt strålen har förskjutits i sidled (vinkelrätt avstånd mellan den infallande strålens förlängning och den utgående strålen).

## 27. Optisk fiber

En optisk fiber består av en kärna med $n_1 = 1.50$ omgiven av en mantel med $n_2 = 1.46$. Ljus skickas in från luft genom fiberns plana ändyta.

a) Vad är den minsta vinkel (mot normalen) som ljuset får träffa gränsen mellan kärna och mantel med, för att totalreflekteras?

b) Vad är den största vinkel mot fiberns axel som ljuset får ha inne i kärnan, för att ledas genom fibern?

c) Vad är den största infallsvinkeln $\theta_{\max}$ i luften vid ändytan för att ljuset ska ledas genom fibern? Visa att $\sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$.

---

**Facit:**

a) $\theta_c = \arcsin\left(\frac{1.46}{1.50}\right) \approx 76.7°$.

b) Ändytan är vinkelrät mot manteln, så vinkeln mot axeln är $\varphi = 90° - \theta_c \approx 13.3°$.

c) Snells lag vid ändytan: $\sin\theta_{\max} = n_1 \sin\varphi = n_1 \cos\theta_c = n_1\sqrt{1-\sin^2\theta_c} = n_1\sqrt{1-\frac{n_2^2}{n_1^2}} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$. Insättning ger $\sin\theta_{\max} = \sqrt{1.50^2 - 1.46^2} \approx 0.344$, alltså $\theta_{\max} \approx 20.1°$.

---

## 26. Två linser i rad

Två konvexa linser står på den optiska axeln: lins 1 med $f_1 = 10$ cm och, 40 cm bakom den, lins 2 med $f_2 = 15$ cm. Ett objekt placeras 15 cm framför lins 1.

a) Var hamnar den slutliga bilden? Är den reell eller virtuell?

b) Vad blir systemets totala förstoring? Är slutbilden rättvänd eller upp och ned?

*Ledning:* Bilden från lins 1 fungerar som objekt för lins 2.

---

**Facit:** En konkav lins ger aldrig en reell bild av solen, så den går inte att mäta direkt. Lägg i stället linserna tätt ihop. Kombinationen har $P_{\text{tot}} = P_{\text{konvex}} + P_{\text{konkav}} = 10\ \text{D} + P_{\text{konkav}}$. Om $P_{\text{tot}} > 0$ kan man avbilda solen (objekt i oändligheten) på ett papper och mäta avståndet till den skarpa bilden, som är $f_{\text{tot}}$. Då blir

$$P_{\text{konkav}} = \frac{1}{f_{\text{tot}}} - 10\ \text{D}, \quad f_{\text{konkav}} = \frac{1}{P_{\text{konkav}}}.$$

Metoden kräver att kombinationen är samlande, dvs. $|f_{\text{konkav}}| > 10$ cm. Är den konkava linsen starkare än så behövs en starkare konvex lins.

---

## 25. Mät en konkav lins

Du har en konkav lins med okänd fokallängd, en konvex lins med känd fokallängd $f = 10$ cm, en linjal och ett solbelyst fönster. Konstruera ett experiment för att bestämma den konkava linsens fokallängd. Vilket krav måste den konkava linsens fokallängd uppfylla för att din metod ska fungera?

---

**Facit:**

a) Vid första ytan: $\sin 60° = 1.52\sin\theta_2$. Ytorna är parallella, så strålen träffar den andra ytan med vinkeln $\theta_2$ och Snells lag ger $1.52\sin\theta_2 = \sin\theta_3$. Alltså $\sin\theta_3 = \sin 60°$ och $\theta_3 = 60°$.

b) $\theta_2 = \arcsin\left(\sin 60° / 1.52\right) \approx 34.7°$. Strålen går sträckan $L = \frac{t}{\cos\theta_2}$ i glaset, och avviker vinkeln $\theta_1 - \theta_2$ från den ursprungliga riktningen. Förskjutningen blir

$$d = L\sin(\theta_1 - \theta_2) = \frac{t\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\cos\theta_2} = \frac{5.0\sin 25.3°}{\cos 34.7°} \approx 2.6\ \text{cm}.$$

---

**Facit:**

a) Lins 1: $s_1' = \frac{15\cdot 10}{15-10} = 30$ cm. Denna bild ligger $s_2 = 40 - 30 = 10$ cm framför lins 2, alltså innanför dess fokallängd. Lins 2: $s_2' = \frac{10\cdot 15}{10-15} = -30$ cm. Slutbilden är virtuell och ligger 30 cm framför lins 2, dvs. 10 cm bakom lins 1.

b) $M_1 = -\frac{30}{15} = -2$, $M_2 = -\frac{-30}{10} = 3$. $M = M_1 M_2 = -6$: sexfaldigt förstorad och upp och ned.